

Tolerancia salina y respuesta morfológica en tomate silvestre de Cajaruro

Salinity tolerance and morphological response in wild tomato from Cajaruro

Deyli Mailita Fernández-Poquioma¹, Jhinmy Yhanner Hidrogo-Paredes², Alejandro Salomón Mendoza-Bernilla³ y Jorge Alberto Condori-Apfata⁴

¹ Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Perú, dfernandezpoquioma@gmail.com , <https://orcid.org/0009-0009-6455-8082>.

² Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Perú, hidrogojhinmyjhanner@gmail.com , <https://orcid.org/0009-0008-0810-7992>.

³ Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Perú, mendozabernillaalejandros@gmail.com , <https://orcid.org/0009-0009-2688-0345>.

⁴ Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Perú. jorge.condori@untrm.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0001-9270-1733>.

Autor de correspondencia: dfernandezpoquioma@gmail.com

RESUMEN

La salinidad limita la productividad del tomate y los materiales silvestres pueden aportar genes de tolerancia. El objetivo de este estudio fue caracterizar la respuesta de un tomate silvestre a la salinidad desde la etapa de plántula hasta la floración. Se desinfectaron y pregerminaron 80 semillas en placas Petri; germinaron 78 (97,5 %) a los 12 días. Veinte plántulas uniformes se trasplantaron a contenedores con sustrato de vivero y, nueve días después del trasplante, se aplicaron cinco tratamientos de NaCl (0, 50, 100, 200 y 300 mM) en un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones. Se evaluaron altura de planta y número de hojas a los 15 días de iniciado el estrés y en floración, además de la supervivencia y un registro descriptivo de los días a la floración. La salinidad redujo de forma significativa la altura y el número de hojas respecto al control en ambas fechas, con una tendencia general a menores valores a medida que aumentó la concentración de NaCl, mientras que la supervivencia se mantuvo en 100 % en todos los tratamientos y tiempos. Todas las plantas alcanzaron la floración incluso a 300 mM de NaCl, conservando el patrón de respuesta observado a los 15 días. Los resultados indican que este tomate silvestre presenta una tolerancia alta en términos de supervivencia y llegada a floración, pero un crecimiento parcialmente restringido bajo salinidad sostenida, por lo que constituye un material de interés para estudios fisiológicos y programas de mejoramiento en ambientes salinos.

Palabras clave: Salinidad, tolerancia a la salinidad, *Solanum lycopersicum*, respuesta morfológica, plántula a floración.

ABSTRACT

Salinity limits tomato productivity, and wild materials can provide tolerance genes. This study aimed to characterize the response to salinity from the seedling stage to flowering

of a wild tomato exposed to NaCl-induced stress. Eighty seeds were surface disinfected and pre-germinated on moist paper in Petri dishes; seventy-eight seeds (97.5 %) germinated within 12 days. Twenty uniform seedlings were transplanted into containers with nursery substrate and, nine days after transplanting, five NaCl treatments (0, 50, 100, 200 and 300 mM) were applied in a completely randomized design with four replicates. Plant height and leaf number were recorded 15 days after the onset of stress and at flowering, together with survival and a descriptive record of days to flowering. Salinity significantly reduced plant height and leaf number relative to the control at both dates, with a general trend towards lower values as NaCl concentration increased, whereas survival remained 100 % in all treatments and sampling times. All plants reached flowering even at 300 mM NaCl, maintaining the response pattern observed 15 days after stress imposition. These results indicate that this wild tomato shows high tolerance in terms of survival and flowering under salinity, but partially restricted growth under sustained stress, making it a promising material for physiological studies and breeding programs in saline environments.

Keywords: Salinity, salinity tolerance, *Solanum lycopersicum*, morphological response, seedling to flowering

I. INTRODUCCIÓN

La salinización de suelos y aguas de riego es una de las principales limitantes de la agricultura mundial, especialmente en zonas áridas y semiáridas, debido a la acumulación de sales que disminuye el crecimiento y la productividad (Ayers, 1985; Munns & Tester, 2008; Roşca et al., 2023). La exposición a NaCl provoca una fase osmótica por la reducción del potencial hídrico y luego una fase iónica asociada con la acumulación de iones tóxicos y la senescencia foliar (Munns & Tester, 2008).

El tomate (*Solanum lycopersicum* L.), uno de los principales cultivos hortícolas, es moderadamente sensible a la salinidad (Maggio et al., 2007; Roşca et al., 2023). A partir de 2–2,5 dS·m⁻¹, el rendimiento disminuye casi linealmente, entre 7–10 % por unidad adicional de salinidad (Boamah et al., 2011; Yang et al., 2020). No obstante, niveles moderados de NaCl pueden mejorar algunos atributos de calidad del fruto, como sólidos solubles y compuestos antioxidantes, evidenciando un balance entre rendimiento y calidad (Martínez et al., 2020).

La tolerancia a la salinidad en tomate es variable entre cultivares y parientes silvestres como *S. chilense*, *S. galapagense* y *S. pimpinellifolium*, que mantienen mejor el crecimiento, el estado hídrico y la calidad del fruto bajo estrés salino (Antúnez et al., 2014; Bonarota et al., 2025; Martínez et al., 2020; Martínez et al., 2012; Zhou et al., 2011). Esta variabilidad ha permitido desarrollar líneas tolerantes e investigar

mecanismos como exclusión de iones, ajuste osmótico y capacidad antioxidante (Antúnez et al., 2014; Bonarota et al., 2025; Roşca et al., 2023).

Las etapas de germinación y plántula son críticas porque determinan el establecimiento y la expresión de tolerancia (Hernández et al., 2023). Por ello se han diseñado metodologías para identificar líneas tolerantes usando variables como germinación, altura, número de hojas y otros rasgos morfofisiológicos (Deanda, 2025; Eynizadeh, 2023; López et al., 2024). Asimismo, la respuesta a la salinidad depende del estado nutricional, especialmente del aporte de P, K, Mg y S, esenciales para el equilibrio osmótico, la fotosíntesis y el metabolismo antioxidante (Hawkesford & De Kok, 2006; Vance et al., 2003; Zörb et al., 2014).

En el nororiente peruano existen formas locales de tomate silvestre de interés para el mejoramiento, pero su respuesta a la salinidad en etapas tempranas es poco conocida (Benavides, 2015). Se dispone de escasa información sobre su desempeño frente a concentraciones elevadas de NaCl desde el trasplante hasta la floración y sobre la estabilidad de rasgos como altura, número de hojas y supervivencia (Rodríguez, 2013). En este contexto, el objetivo del estudio fue evaluar la respuesta de un tomate silvestre de la Amazonía peruana a diferentes niveles de salinidad desde la fase de plántula hasta la floración.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Material vegetal

Se utilizaron las bayas (frutos) de tomate silvestre (*Solanum lycopersicum*) (Noale, 2016), procedentes de frutos maduros recolectados en parcelas agrícolas del distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba (Amazonas, Perú). Los frutos se despulparon manualmente, se extrajeron las semillas y se secaron al aire sobre papel absorbente antes de su almacenamiento temporal (Organic, 2021).

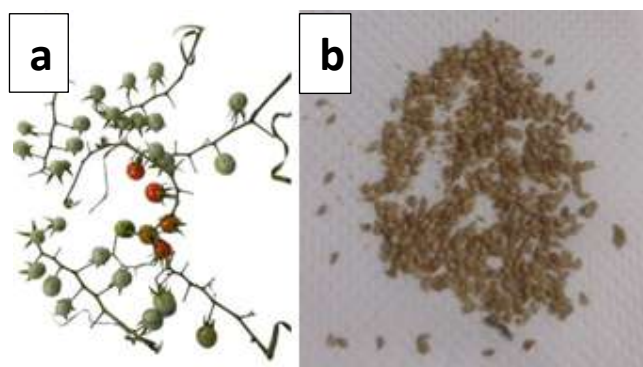


Figura 1: a) Bayas; b) Semillas de tomate silvestre

2.2.Desinfección, pregerminación y germinación

Las semillas se desinfectaron mediante inmersión en una solución de lejía comercial diluida al 2,7 % de hipoclorito de sodio (NaOCl) durante 30 minutos, seguida de múltiples enjuagues con agua. Luego, se colocaron 80 semillas sobre papel toalla humedecido en placas Petri y se mantuvieron en una cámara bioclimática a 24 °C con un fotoperiodo de 16/8 h. La emergencia de la radícula se registró diariamente y la germinación completa se evaluó a los 12 días después de la siembra.

2.3.Trasplante y manejo en contenedores

Plántulas homogéneas obtenidas en placas Petri se trasplantaron a recipientes de 0,5 kg con sustrato de vivero tamizado, colocando una plántula por contenedor. Tras el trasplante, se regaron sin sal para favorecer el establecimiento. Nueve días después se inició la aplicación de riegos con soluciones de NaCl correspondientes a cada tratamiento con diferentes concentraciones de 0, 50, 100, 200 y 300 mM. El volumen y la frecuencia de riego fueron 100 ml cada dos días, manteniendo el sustrato húmedo, pero evitando el encharcamiento (Schwarz et al., 2014).

2.4.Tratamientos de salinidad y diseño experimental

El experimento se realizó bajo un diseño completamente al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones, donde cada unidad experimental correspondió a un contenedor con una planta, para un total de 20 unidades experimentales.

2.5.Preparación de las soluciones salinas

La masa de NaCl necesaria para obtener una concentración C ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) en un volumen V (L) se calculó mediante:

$$m \text{ (g)} = C \times V \times M$$

Donde M es la masa molar del NaCl ($58,443 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$). Con esta relación se pesaron, por litro de solución: 0,0 g (0 mM), 2,9 g (50 mM), 5,8 g (100 mM), 11,7 g (200 mM) y 17,5 g (300 mM). Las sales se disolvieron en agua destilada y el volumen se ajustó al aforo de 1 L.

2.6.Variables evaluadas

- 2.6.1. **Etapla de germinación:** Se registró el número de semillas germinadas a los 12 días después de la siembra. A partir de este dato se calculó el porcentaje de germinación, mediante la fórmula: $(\text{semillas germinadas} / 80) \times 100$.
- 2.6.2. **Durante el crecimiento:** A los 15 días de salinización, se midieron indicadores morfológicos: altura de planta (cm) y el número de hojas verdaderas presentes en cada planta.
- 2.6.3. **Durante de floración:** Se evaluaron la altura de planta, número de hojas presentes y la supervivencia en esta fase como la proporción de plantas vivas en cada tratamiento. Se consideró el número de días transcurridos desde el trasplante hasta la aparición de la primera flor abierta por planta, variable utilizada únicamente de manera descriptiva para confirmar que todos los tratamientos alcanzaron la floración, sin incluirla en análisis estadísticos inferenciales.

2.7. Análisis estadístico

Para las variables de crecimiento (altura de planta y número de hojas) a los 15 días y en floración se ajustó un ANOVA de una vía, considerando como factor la concentración de NaCl. Cuando el análisis de varianza mostró efectos significativos ($\alpha = 0,05$), se aplicó la prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias y la formación de grupos homogéneos. El procesamiento de datos se realizó en R 4.5.1 (Reginald, 2025), empleando paquetes como *dplyr* para la manipulación de datos, *agricolae* para el ANOVA y la prueba de Tukey, y *ggplot2* para la elaboración de las figuras con barras de media $\pm$ error estándar y letras de significancia (Wickham, 2014).

III. RESULTADOS

3.1. Germinación y establecimiento de plántulas

De las 80 semillas sembradas, 78 germinaron a los 12 días, lo que corresponde a un 97,5 % de germinación. Las plántulas obtenidas fueron uniformes y permitieron seleccionar 20 individuos para el trasplante.

3.2. Durante el crecimiento

3.2.1. Altura de planta

A los 15 días después del inicio de la aplicación de NaCl se observaron diferencias significativas en la altura de planta entre tratamientos. El tratamiento 0 mM presentó la mayor altura media, ubicándose en el grupo estadístico superior. La altura disminuyó en

todos los tratamientos con NaCl, con valores menores en 50 y 200 mM, mientras que 100 y 300 mM se situaron en niveles intermedios. La **Figura 2** muestra la tendencia general a alturas menores conforme aumenta la concentración de NaCl.

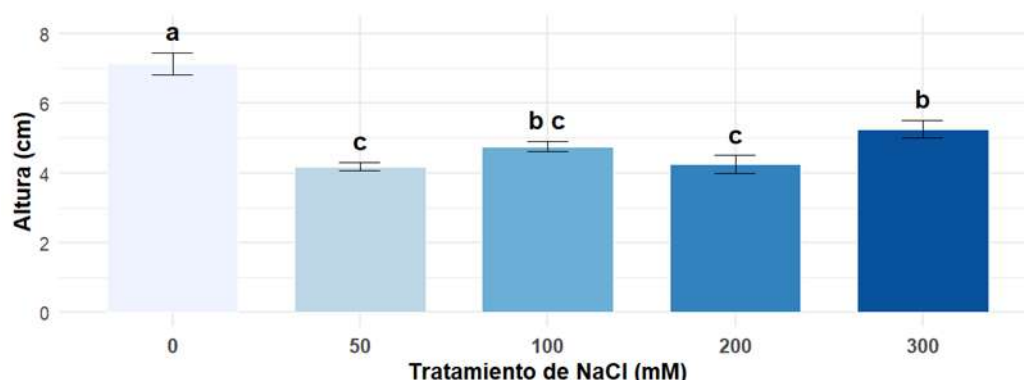


Figura 2: Altura de la planta (cm) de tomate silvestre a los 15 días de salinización.

3.2.2. Número de hojas

El número de hojas también difirió significativamente entre tratamientos a los 15 días. El control 0 mM alcanzó el mayor número medio de hojas por planta, mientras que los tratamientos 50, 100 y 200 mM presentaron valores significativamente menores. El tratamiento 300 mM se ubicó en un grupo intermedio, sin diferenciarse del control ni de los tratamientos con menor número de hojas (**Figura 3**).

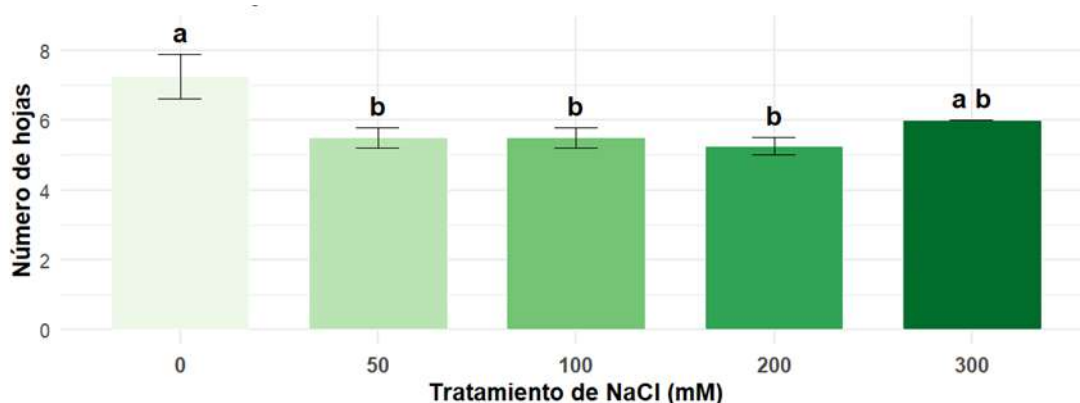


Figura 3: Número de hojas en tomate silvestre a los 15 días de salinización.

3.3. Durante la floración

3.3.1. Altura de planta durante la floración

En la etapa de floración, la altura de planta mostró nuevamente diferencias significativas entre tratamientos de NaCl. El tratamiento 0 mM presentó la mayor altura media (**Figura**

4). La altura disminuyó progresivamente con el incremento de la concentración de NaCl: 50 mM, 100 mM, 200 mM y 300 mM, que correspondió al menor valor medio de altura. Este patrón indica una reducción gradual del crecimiento en altura a medida que aumentó la concentración de NaCl.

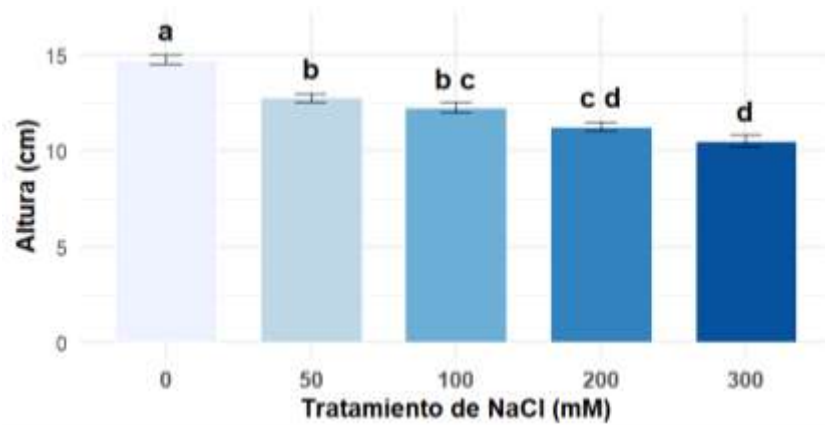


Figura 4: Altura de la planta (cm) de tomate silvestre en la etapa de floración.

3.3.2. Número de hojas durante la floración

El número de hojas registrado en la etapa de floración siguió un patrón similar al observado para la altura. El control 0 mM mostró el mayor número medio de hojas, mientras que los tratamientos con NaCl presentaron valores decrecientes con el aumento de la concentración: 50 mM, 100 mM, 200 mM y 300 mM (**Figura 5**).

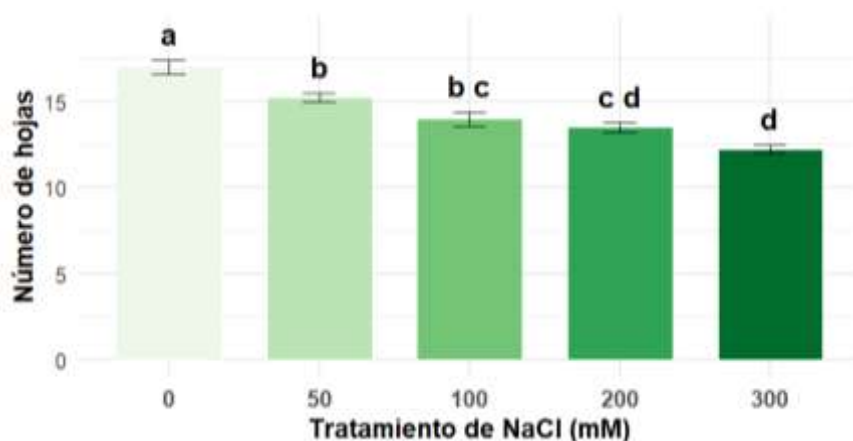


Figura 5: Número de hojas en tomate silvestre en la etapa de floración.

3.3.3. Supervivencia

Todas las plantas permanecieron vivas en los cinco tratamientos, por lo que la supervivencia fue nuevamente del 100 % y no se observaron diferencias entre niveles de NaCl (**Figura 6**). Asimismo, todas las plantas alcanzaron la floración en cada tratamiento, por lo que no se registraron fallas de floración asociadas a la salinidad. Los días a la floración se mantuvieron dentro de un rango similar entre tratamientos y se emplean de manera descriptiva para documentar la llegada a esta fase fenológica.

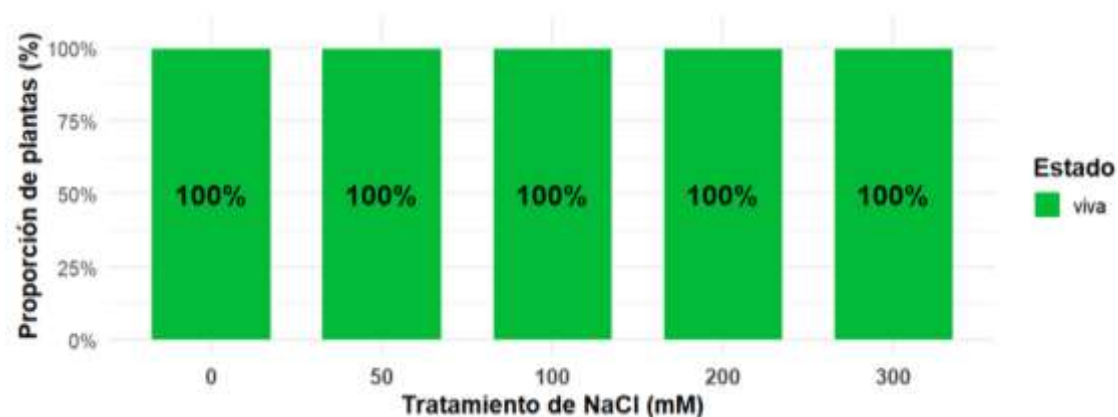


Figura 6: Proporción de plantas vivas/muertas en la planta de tomate silvestre bajo diferentes concentraciones de NaCl.

IV. DISCUSIÓN

El tomate silvestre evaluado mostró tres respuestas principales frente al gradiente de NaCl (0–300 mM): germinación alta sin sal (97,5 %), reducción del crecimiento vegetativo con el aumento de NaCl y supervivencia/floración del 100 % en todos los tratamientos. Esto evidencia que la salinidad afectó el vigor vegetativo, pero no la permanencia ni la transición reproductiva.

La disminución de altura y número de hojas coincide con el patrón descrito para tomate cultivado, donde la fase osmótica limita la expansión celular y la iónica genera acumulación de Na^+ y Cl^- , desbalances nutrimentales y senescencia (Munns & Tester, 2008; Roşca et al., 2023). En cultivares comerciales, concentraciones iguales o menores suelen causar fuertes reducciones de biomasa y rendimiento, incluso mortalidad (Boamah et al., 2011; Boorboori & Li, 2025; Jameel et al., 2024; Maggio et al., 2007; Yang et al., 2020). En contraste, aquí no hubo mortalidad ni fallas de floración hasta 300 mM, sugiriendo mayor tolerancia que la reportada para muchas variedades de *S. lycopersicum*.

La supervivencia completa y la floración bajo todos los niveles de sal siguen patrones descritos en tomates silvestres tolerantes como *S. chilense*, *S. galapagense* y *S.*

pimpinellifolium (Bonarota et al., 2025; Martínez et al., 2020; Martínez et al., 2012; Zhou et al., 2011). Otras líneas derivadas de materiales silvestres también muestran buena germinación y establecimiento bajo 100–150 mM (Deanda, 2025; Eynizadeh, 2023; López et al., 2024). El comportamiento del material de Cajaruro indica una tolerancia moderada a alta comparable a estos genotipos.

La germinación elevada (97,5 %) concuerda con estándares de calidad para accesiones de *Solanum* (Organic, 2021) y permitió atribuir las diferencias posteriores principalmente al efecto de la salinidad. Fisiológicamente, la reducción del crecimiento puede explicarse por la acción conjunta de la fase osmótica y la iónica, así como por la interferencia en la absorción de nutrientes clave para fotosíntesis y metabolismo (Hawkesford & De Kok, 2006; Zörb et al., 2014). Es posible que este tomate silvestre atenúe estos efectos mediante exclusión/compartimentalización de Na^+ y ajustes osmóticos eficientes (Antúnez et al., 2014).

Las limitaciones incluyen el uso de un solo genotipo, tamaño muestral reducido y ausencia de mediciones fisiológicas y de rendimiento, además de no registrar la conductividad eléctrica del sustrato (Ayers, 1985; Maggio et al., 2007). Futuros estudios deberían incorporar más accesiones, réplicas y mediciones fisiológicas. Aun así, los resultados muestran que el tomate silvestre de Cajaruro tolera hasta 300 mM NaCl sin pérdidas de supervivencia ni floración, aunque con reducción de crecimiento, lo que confirma una tolerancia parcial al estrés salino y su potencial valor como recurso para estudios y mejoramiento genético.

V. CONCLUSIÓN

El tomate silvestre procedente de Cajaruro mostró una germinación elevada en condiciones no salinas (97,5 %) y un establecimiento uniforme en contenedores, lo que permitió la aplicación consistente de los tratamientos con NaCl. La exposición continua a concentraciones de 50–300 mM de NaCl desde la fase de plántula redujo significativamente la altura y el número de hojas tanto a los 15 días como en la etapa de floración, evidenciando un patrón claro de disminución del crecimiento a medida aumentó la concentración de salinidad. A pesar de la reducción en crecimiento vegetativo, la supervivencia fue del 100 % en todos los tratamientos, todas las plantas completaron la floración, incluso bajo 300 mM de NaCl, sin alteraciones visibles en la transición reproductiva.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Instituto de Investigación, Innovación y Desarrollo del Sector Agrario y Agroindustrial (IIDAA) y al Laboratorio de Biología Molecular de Plantas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas por el acceso a su equipamiento y apoyo logístico para la ejecución del experimento. Asimismo, se agradece al **Dr. Jorge Alberto Condori-Apfata** por su asesoría científica y acompañamiento durante el diseño, el establecimiento y el análisis de los datos.

CONFLICTO DE INTERESES

No hubo conflicto de intereses financieros, personales ni institucionales que puedan haber influido de manera inapropiada en la realización de la investigación o en la interpretación de los resultados.

APROBACIÓN ÉTICA

La investigación se realizó exclusivamente con plantas de tomate silvestre cultivadas en contenedores. De acuerdo con la normativa institucional y nacional vigente, este tipo de estudio no requiere la evaluación de un comité de ética en investigación, por lo que no fue necesaria una aprobación ética específica.

PERMISOS DE MUESTREO Y ESTUDIO

Las semillas de tomate silvestre se obtuvieron a partir de frutos recolectados en parcelas agrícolas del distrito de Cajaruro (provincia de Utcubamba, región Amazonas), con el consentimiento de los productores locales. No se ingresó a áreas naturales protegidas ni se trabajó con especies catalogadas en categoría de amenaza, por lo que no fueron necesarios permisos especiales de colecta o aprovechamiento adicional a las autorizaciones locales.

INFORMACIÓN DE FINANCIAMIENTO

La presente investigación no recibió financiamiento específico de agencias de financiamiento, sector comercial ni organizaciones sin fines de lucro.

VI. CONTRIBUCIÓN DE AUTORES

Conceptualización: J.Y.H.P; Metodología: J.Y.H.P, D.M.F.P y A.S.M.B; Validación: Dr. J.A.C.A; Investigación (trabajo experimental, recolección de datos): J.Y.H.P y Dr. Dr.

J.A.C.A; Curación de datos: A.S.M.B; Análisis formal: J.Y.H.P y Dr. J.A.C.A; Visualización (tablas y figuras): D.M.F.P; Redacción – borrador original: J.Y.H.P, D.M.F.P; Redacción – revisión y edición: Dr. J.A.C.A; Supervisión: Dr. J.A.C.A.; Administración del proyecto: Dr. J.A.C.A.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antúñez, A., Araya, H., Pertuzé, R., Fuentes, L., Lizana, X. C., & Lutts, S. (2014). Salt stress differently affects growth, water status and antioxidant enzyme activities in *Solanum lycopersicum* and its wild relative *Solanum chilense*. *Australian Journal of Botany*, 62(5), 359. <https://doi.org/10.1071/BT14102>
- Ayers. (1985). *Calidad del agua para la agricultura*. <https://www.fao.org/4/t0234e/t0234e00.htm>
- Benavides, P. I. (2015). *Capacidad germinativa del genotipo de tomate floradade (*Lycopersicon esculentum* MILL.) en codiciones de estrés salino en diferentes fotoperiodos*. <http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2213>
- Boamah, P. O., Sam-Amoah, L. K., & Onumah, J. (2011). *Effect of salinity level of irrigation water on the yield of tomato*. 6(8).
- Bonarota, M.-S., Fenstemaker, S., Vasquez-Gross, H., Petereit, J., Santos, P., Francis, D. M., & Barrios-Masias, F. H. (2025). Physiology of salt tolerance introgressions from *Solanum galapagense* in the domesticated tomato. *Frontiers in Plant Science*, 16. <https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1568851>
- Boorboori, M. R., & Li, J. (2025). The effect of salinity stress on tomato defense mechanisms and exogenous application of salicylic acid, abscisic acid, and melatonin to reduce salinity stress. *Soil Science and Plant Nutrition*, 71(1), 93-110. <https://doi.org/10.1080/00380768.2024.2405834>

- Deanda. (2025). *Tomato Lines Tolerant to Sodium Chloride at Early Growth Stages*.
<https://www.mdpi.com/2311-7524/11/5/532>
- Eynizadeh. (2023). *Determining tolerant tomato genotypes to salt stress according to physiological and morphological manner | AoB PLANTS | Oxford Academic*.
<https://academic.oup.com/aobpla/article/15/6/plad037/7468933>
- Hawkesford, M. J., & De Kok, L. J. (2006). Managing sulphur metabolism in plants. *Plant, Cell & Environment*, 29(3), 382-395. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2005.01470.x>
- Hernández, J. C., Mascorro Gallardo, J. O., Rodríguez Pérez, J. E., Sahagún Castellanos, J., & Rodríguez De La O., J. L. (2023). Identificación de líneas de tomates silvestres tolerantes a salinidad en germinación y plántula. *Investigaciones y Estudios - UNA*, 14(1), 18-33. <https://doi.org/10.57201/IEUNA2312777>
- Jameel, J., Anwar, T., Siddiqi, E. H., & Alomrani, S. O. (2024). Alleviation of NaCl stress in tomato varieties by promoting morpho-physiological attributes and biochemical characters. *Scientia Horticulturae*, 323, 112496. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2023.112496>
- López, A. G., Rodríguez-Pérez, J. E., Mascorro-Gallardo, J. O., Sahagún-Castellanos, J., & Lobato-Ortiz, R. (2024). Sodium Chloride Tolerance during Germination and Seedling Stages of Tomato (*Solanum lycopersicum* L.) Lines Native to Mexico. *Horticulturae*, 10(5), 466. <https://doi.org/10.3390/horticulturae10050466>
- Maggio, A., Raimondi, G., Martino, A., & De Pascale, S. (2007). Salt stress response in tomato beyond the salinity tolerance threshold. *Environmental and Experimental Botany*, 59(3), 276-282. <https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2006.02.002>
- Martínez, J. P., Fuentes, R., Farías, K., Lizana, C., Alfaro, J. F., Fuentes, L., Calabrese, N., Bigot, S., Quinet, M., & Lutts, S. (2020). Effects of Salt Stress on Fruit

- Antioxidant Capacity of Wild (*Solanum chilense*) and Domesticated (*Solanum lycopersicum* var. *Cerasiforme*) Tomatoes. *Agronomy*, 10(10), 1481.
<https://doi.org/10.3390/agronomy10101481>
- Martínez, J.-P., Antúnez, A., Pertuzé, R., Acosta, M. D. P., Palma, X., Fuentes, L., Ayala, A., Araya, H., & Lutts, S. (2012). Effects of saline water on water status, yield and fruit quality of wild (*solanum chilense*) and domesticated (*solanum lycopersicum* var. *Cerasiforme*) tomatoes. *Experimental Agriculture*, 48(4), 573-586. <https://doi.org/10.1017/S001447971200066X>
- Munns, R., & Tester, M. (2008). Mechanisms of Salinity Tolerance. *Annual Review of Plant Biology*, 59(1), 651-681.
<https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.59.032607.092911>
- Noale, N. (2016). *Tomate para industria: Revisión bibliográfica y selección de variedades en el valle medio de río negro*.
- Organic. (2021). *Tomato Seed Production Guide – Organic Seed Alliance*.
<https://seedalliance.org/publications/tomato-seed-production-guide/>
- Reginald. (2025). *Equipo Central de R. (2025) Lenguaje y Entorno RA para Cálculo Estadístico. Fundación R para Cálculo Estadístico. - Referencias—Publicaciones de Investigación Científica*.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3967248>
- Rodríguez, W. M. (2013). *Evaluación agronómica y fisiológica del cultivo tomate (*Solanum lycopersicum*): Influencia del sistema de cultivo en condiciones salinas y del manejo de riego con altas temperaturas medioambientales*.
<http://dspace.umh.es/handle/11000/1390>

- Roşca, M., Mihalache, G., & Stoleru, V. (2023). Tomato responses to salinity stress: From morphological traits to genetic changes. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1118383. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1118383>
- Schwarz, D., Thompson, A. J., & Kl  ring, H.-P. (2014). Guidelines to use tomato in experiments with a controlled environment. *Frontiers in Plant Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00625>
- Vance, C. P., Uhde-Stone, C., & Allan, D. L. (2003). Phosphorus acquisition and use: Critical adaptations by plants for securing a nonrenewable resource. *New Phytologist*, 157(3), 423-447. <https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.2003.00695.x>
- Wickham, H. (2014). Tidy Data. *Journal of Statistical Software*, 59(10). <https://doi.org/10.18637/jss.v059.i10>
- Yang, H., Du, T., Mao, X., & Shukla, M. K. (2020). Modeling tomato evapotranspiration and yield responses to salinity using different macroscopic reduction functions. *Vadose Zone Journal*, 19(1), e20074. <https://doi.org/10.1002/vzj2.20074>
- Zhou, S., Sauv  , R. J., Liu, Z., Reddy, S., Bhatti, S., Hucko, S. D., Fish, T., & Thannhauser, T. W. (2011). Identification of Salt-induced Changes in Leaf and Root Proteomes of the Wild Tomato, *Solanum chilense*. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 136(4), 288-302. <https://doi.org/10.21273/JASHS.136.4.288>
- Z  rb, C., Senbayram, M., & Peiter, E. (2014). Potassium in agriculture – Status and perspectives. *Journal of Plant Physiology*, 171(9), 656-669. <https://doi.org/10.1016/j.jplph.2013.08.008>